LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sartika Wahidiyati 2609106058

Kelas B2 ‘26

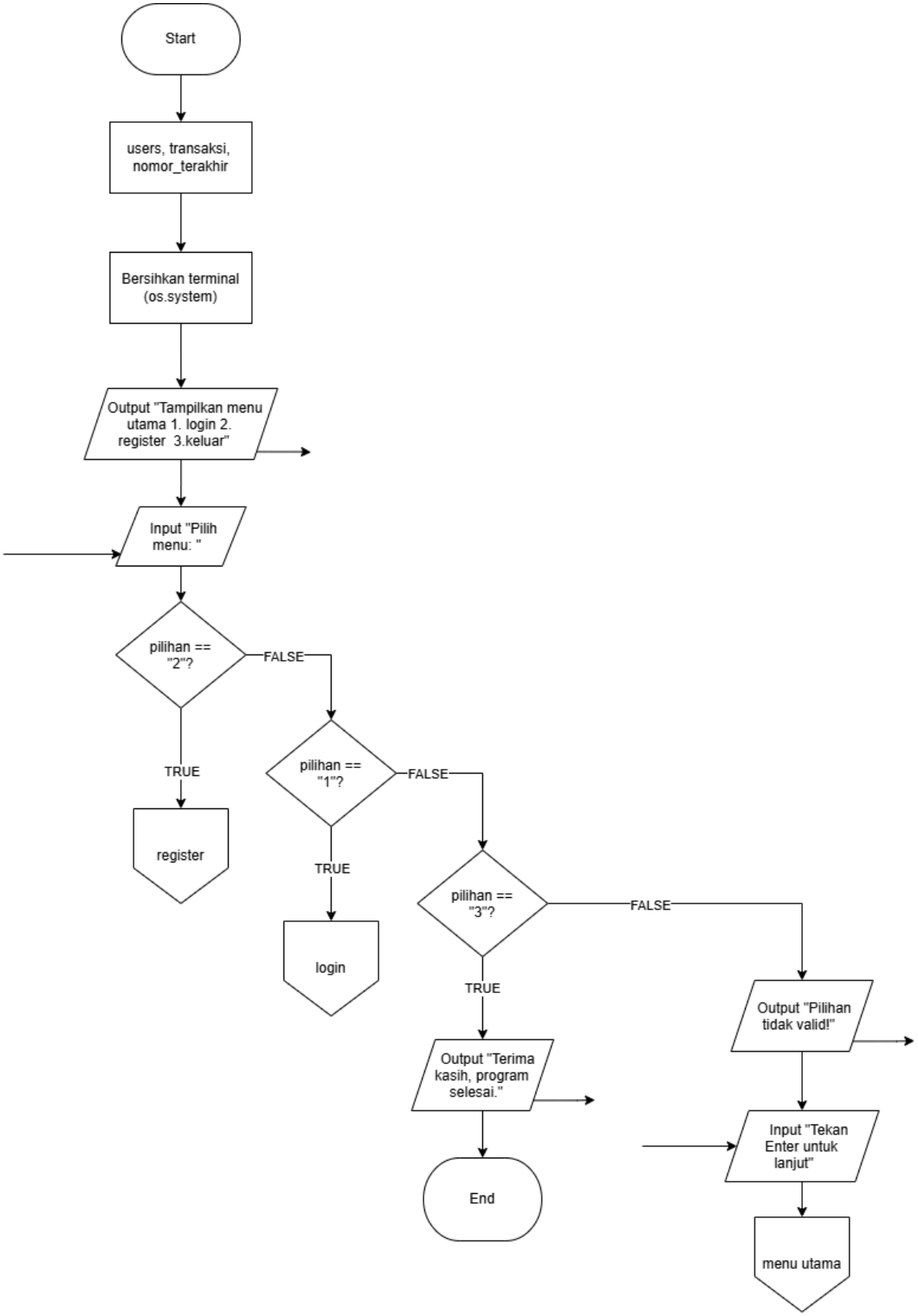
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

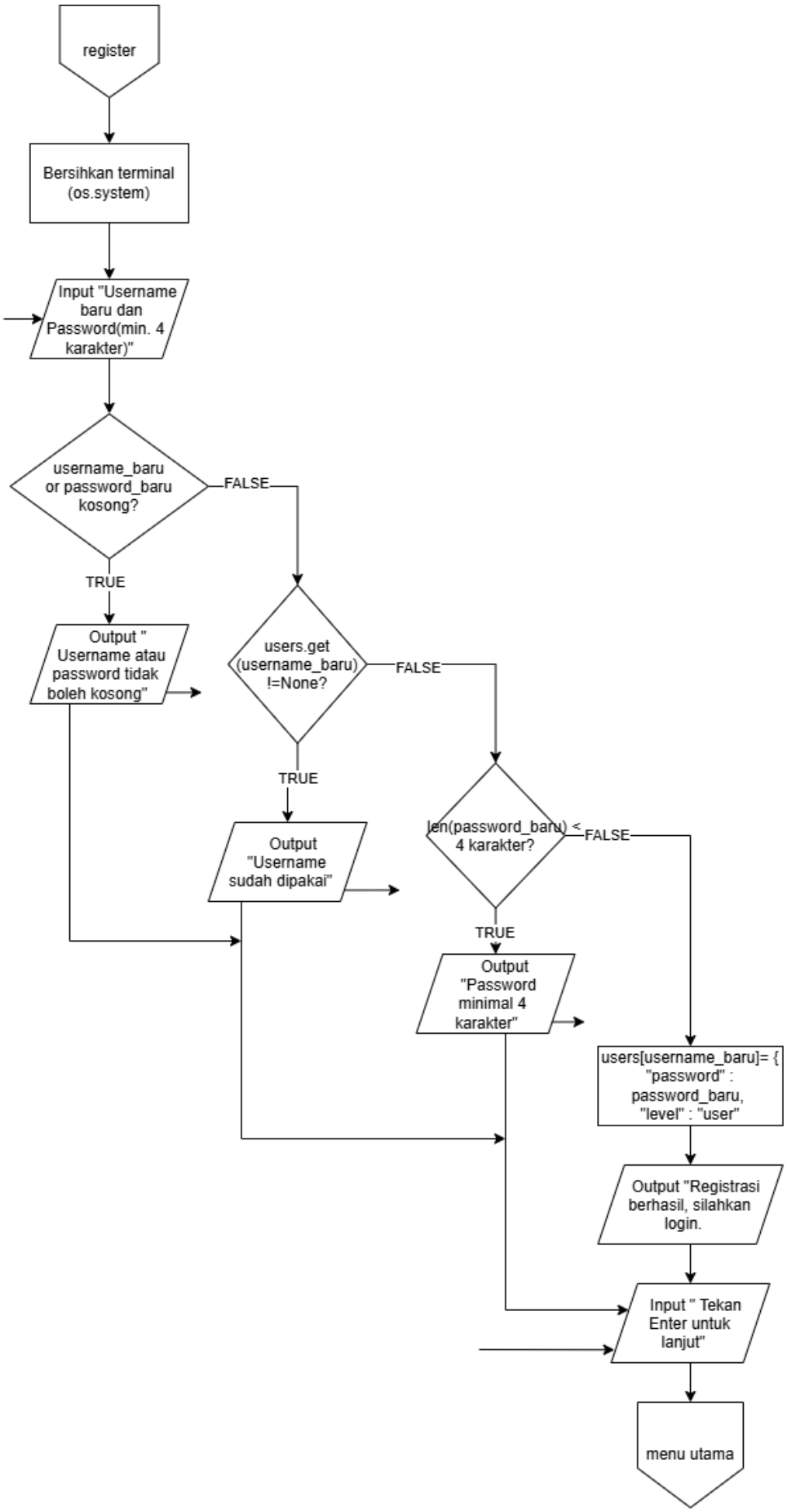
UNIVERSITAS MULAWARMAN

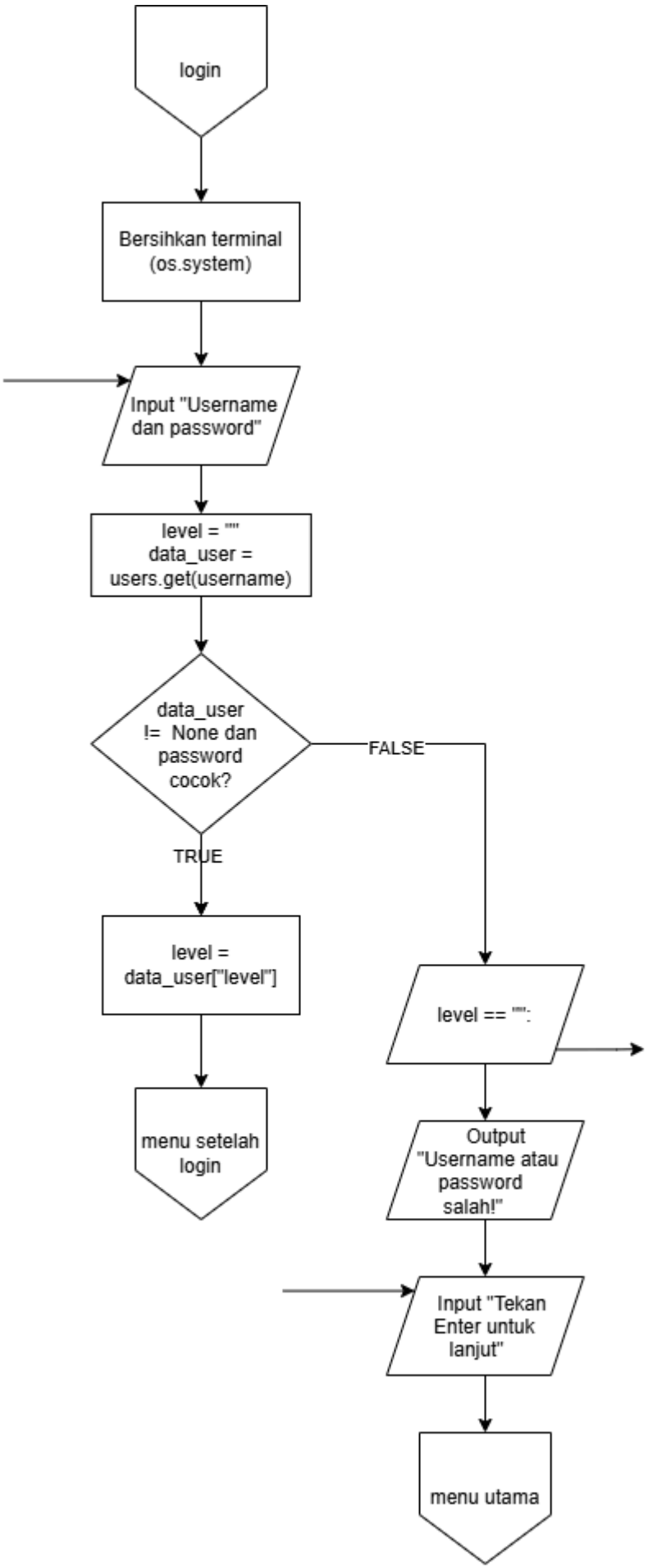
SAMARINDA

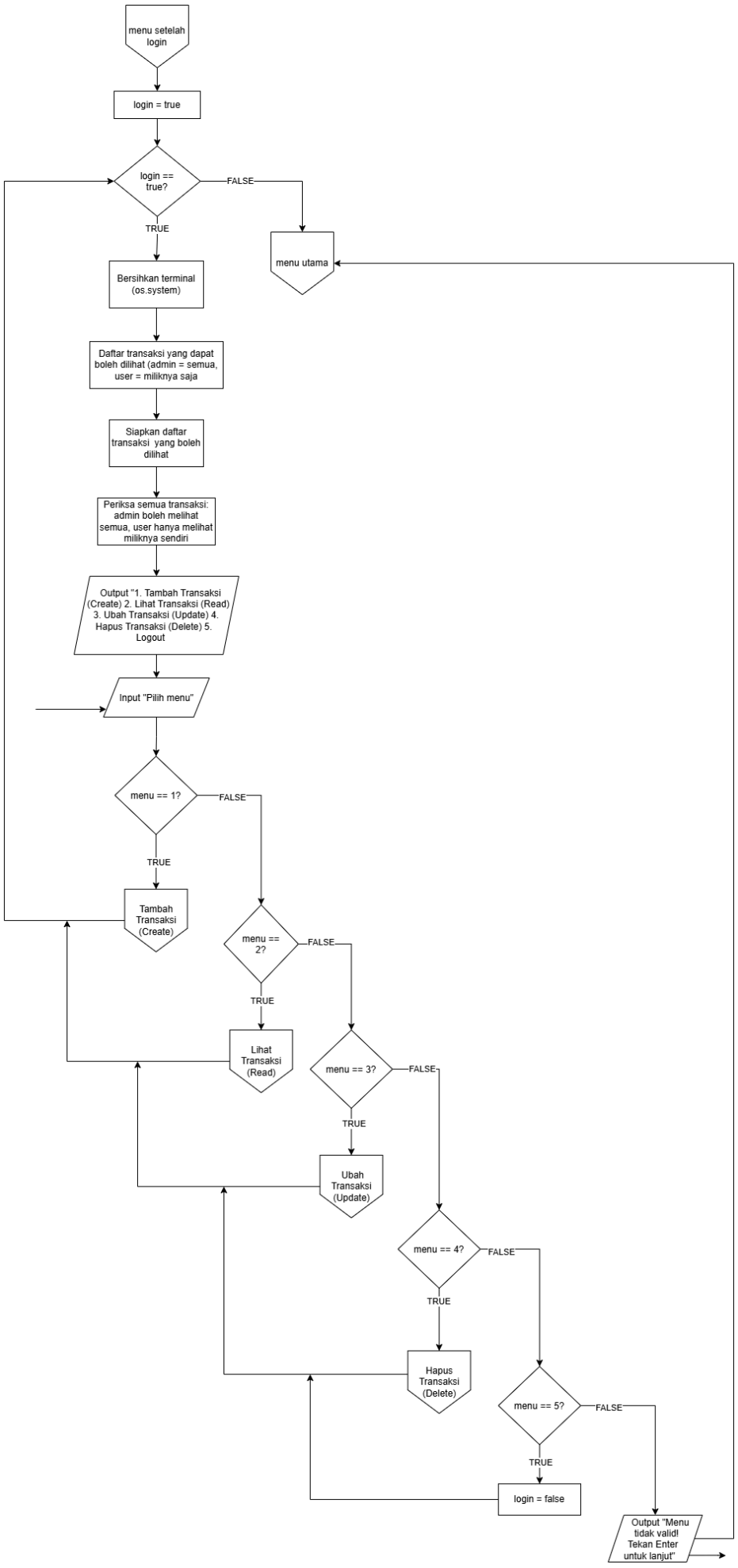
202

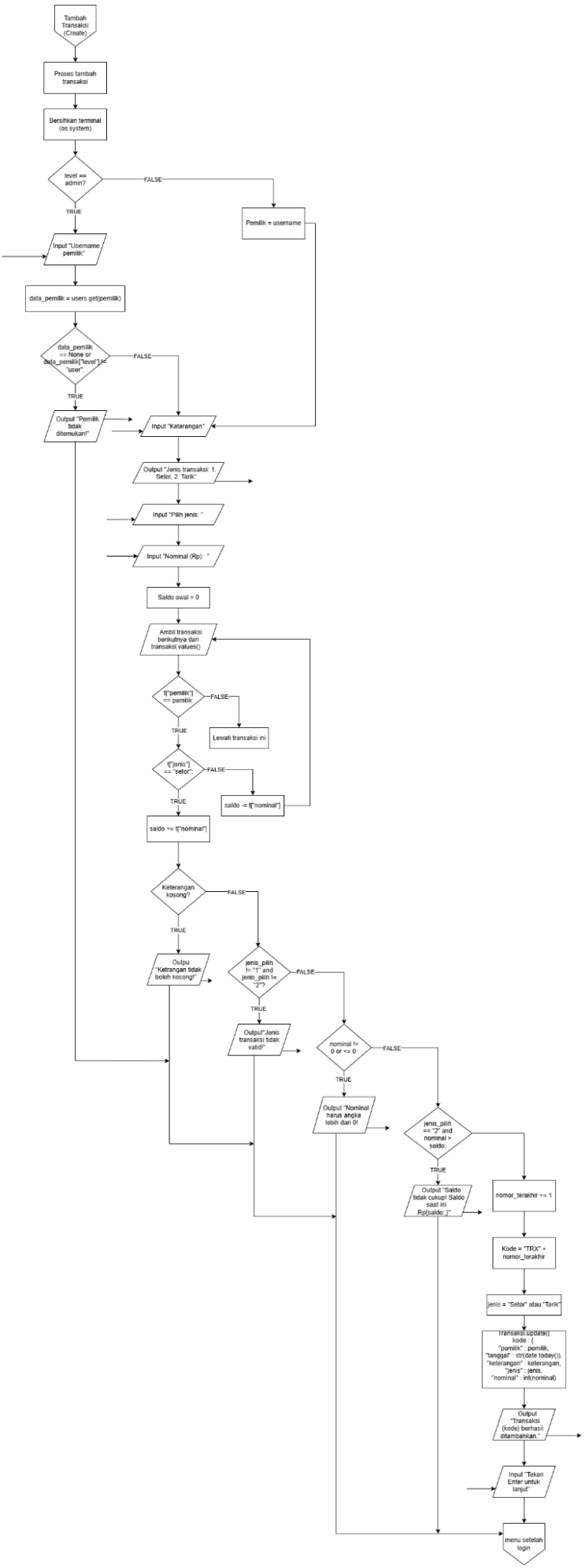
1. Flowchart

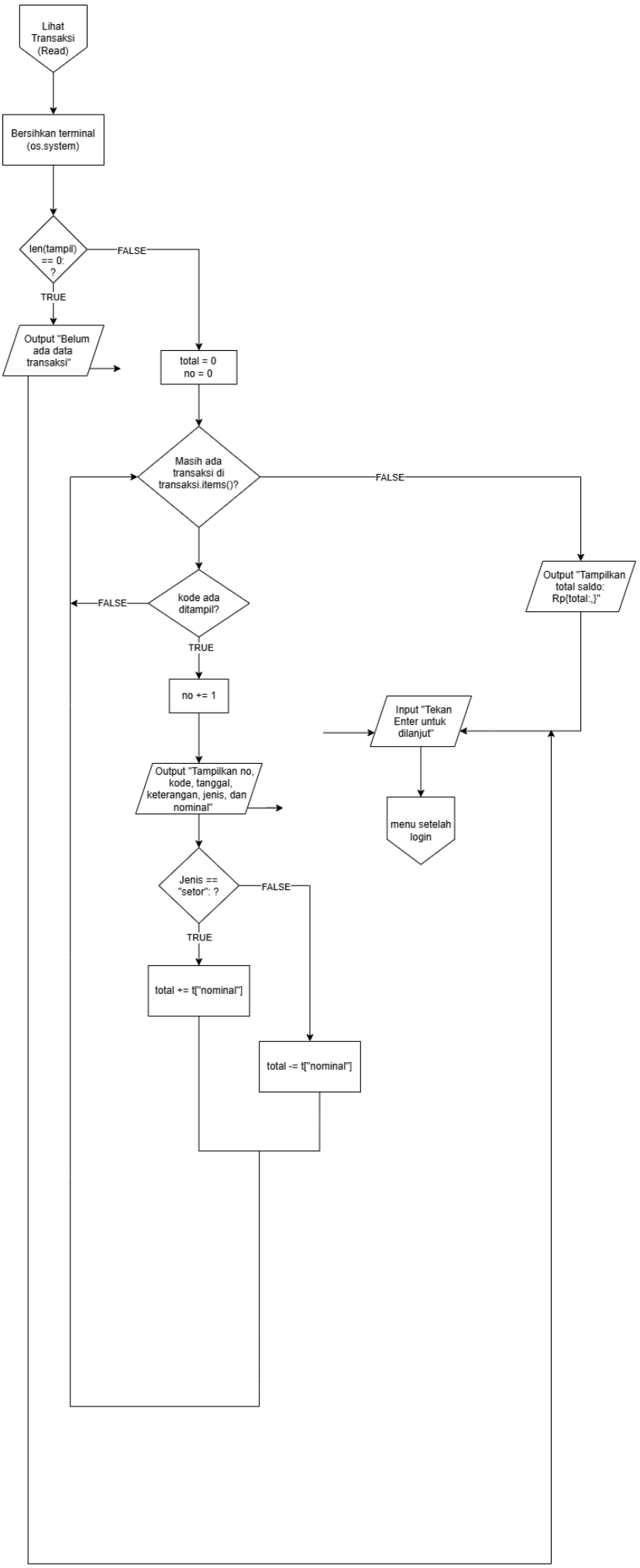

Start
users, transaksi, nomor_terakhir
Bersihkan terminal (os.system)
Output "Tampilkan menu utama 1. login 2. register 3.keluar"
Input "Pilih menu: "
pilihan == "2"?
FALSE
TRUE
register
pilihan == "1"?
FALSE
TRUE
login
pilihan == "3"?
FALSE
TRUE
Output "Terima kasih, program selesai."
End
Output "Pilihan tidak valid!"
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
menu utama

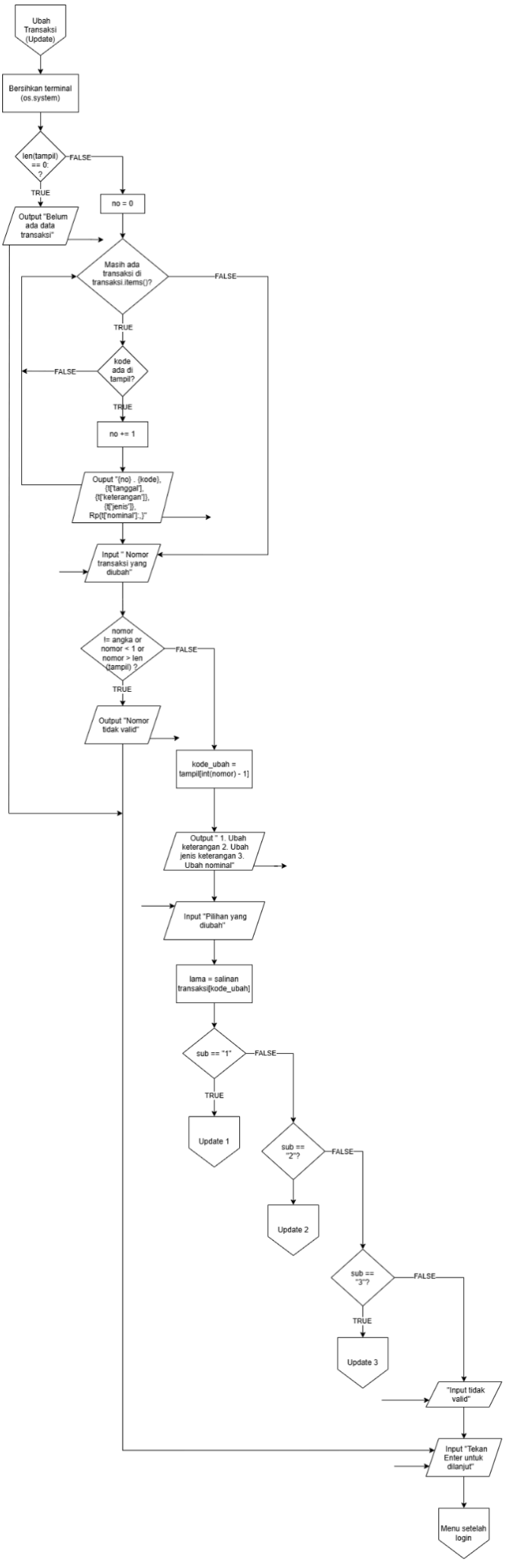

register
Bersihkan terminal (os.system)
Input "Username baru dan Password(min. 4 karakter)"
username_baru or password_baru kosong?
FALSE
TRUE
Output " Username atau password tidak boleh kosong"
users.get (username_baru) !=None?
FALSE
TRUE
Output "Username sudah dipakai"
len(password_baru) < 4 karakter?
FALSE
TRUE
Output "Password minimal 4 karakter"
users[username_baru]= { "password" : password_baru, "level" : "user"
Output "Registrasi berhasil, silahkan login.
Input " Tekan Enter untuk lanjut"
menu utama

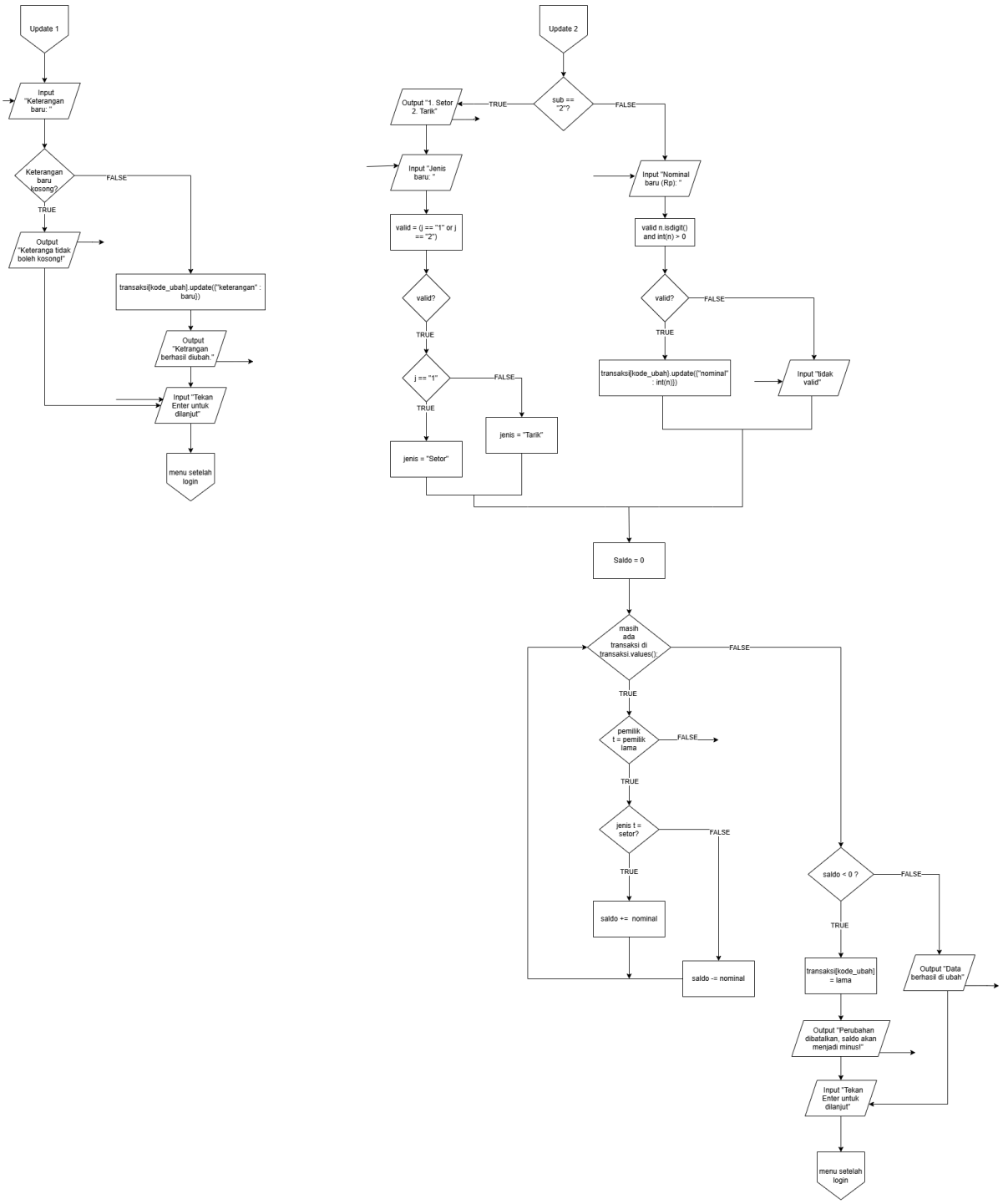

login
Bersihkan terminal (os.system)
Input "Username dan password"
level = ""
data_user = users.get(username)
data_user != None dan password cocok?
FALSE
TRUE
level = data_user["level"]
menu setelah login
level == "":
Output "Username atau password salah!"
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
menu utama

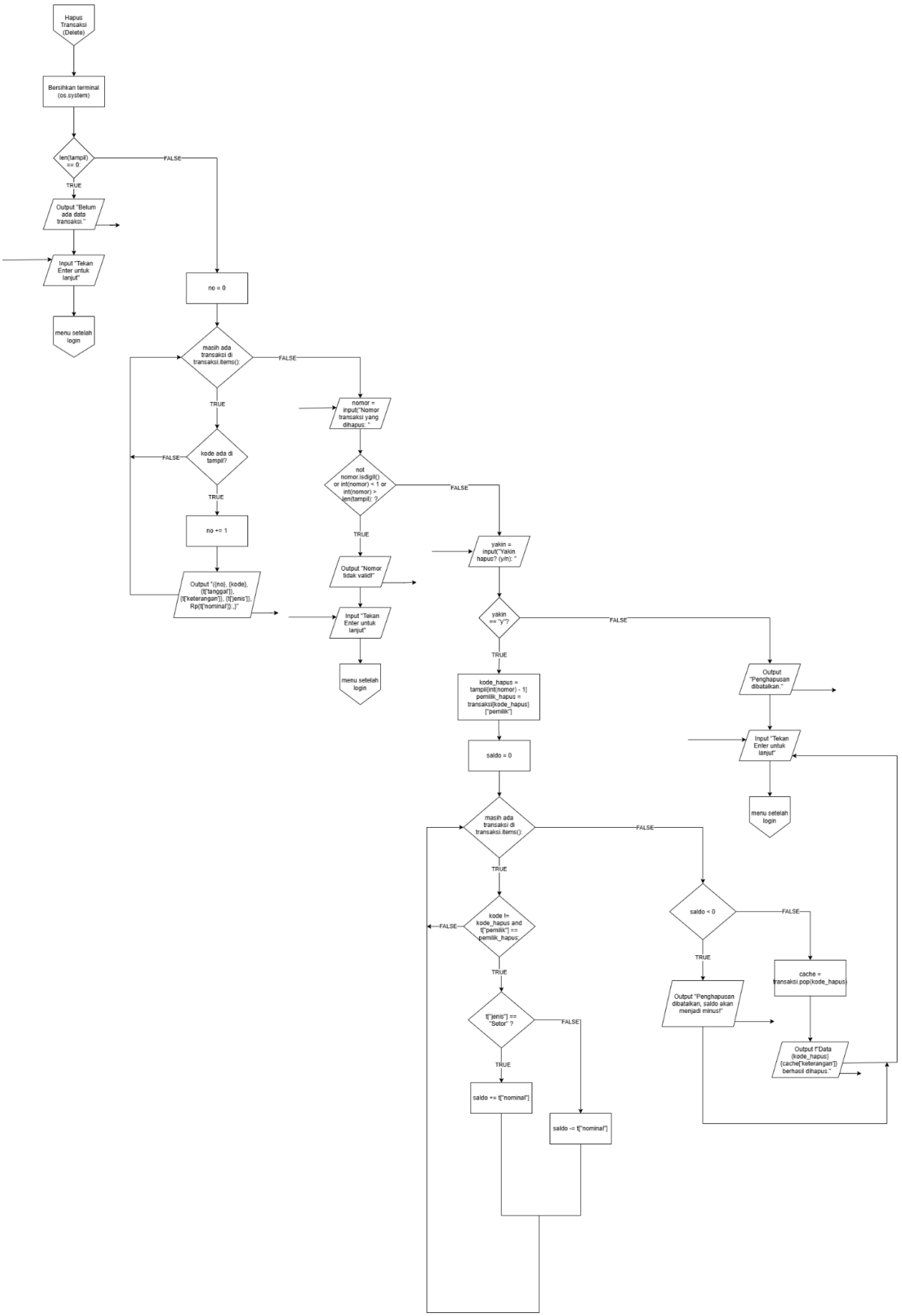

menu setelah login
login = true
login == true?
FALSE
TRUE
menu utama
Bersihkan terminal (os.system)
Daftar transaksi yang dapat boleh dilihat (admin = semua, user = miliknya saja
Siapkan daftar transaksi yang boleh dilihat
Periksa semua transaksi: admin boleh melihat semua, user hanya melihat miliknya sendiri
Output "1. Tambah Transaksi (Create) 2. Lihat Transaksi (Read) 3. Ubah Transaksi (Update) 4. Hapus Transaksi (Delete) 5. Logout
Input "Pilih menu"
menu == 1?
FALSE
TRUE
Tambah Transaksi (Create)
menu == 2?
FALSE
TRUE
Lihat Transaksi (Read)
menu == 3?
FALSE
TRUE
Ubah Transaksi (Update)
menu == 4?
FALSE
TRUE
Hapus Transaksi (Delete)
menu == 5?
FALSE
TRUE
login = false
Output "Menu tidak valid! Tekan Enter untuk lanjut"


Tambah Transaksi (Create)
Proses tambah transaksi
Bersihkan terminal (os.system)
level == admin?
FALSE
TRUE
Pemilik = username
Input "Username pemilik"
data_pemilik = users.get(pemilik)
data_pemilik == None or data_pemilik["level"] != "user":
FALSE
TRUE
Output "Pemilik tidak ditemukan!"
Input "Keterangan"
Output "Jenis transaksi: 1. Setor, 2. Tarik"
Input "Pilih jenis: "
Input "Nominal (Rp): "
Saldo awal = 0
Ambil transaksi berikutnya dari transaksi.values()
t["pemilik"] == pemilik:
FALSE
TRUE
Lewati transaksi ini
t["jenis"] == "setor":
FALSE
TRUE
saldo -= t["nominal"]
saldo += t["nominal"]
Keterangan kosong?
FALSE
TRUE
Outpu "Ketrangan tidak boleh kosong!"
jenis_pilih != "1" and jenis_pilih != "2"?
FALSE
TRUE
Output"Jenis transaksi tidak valid!"
nominal != 0 or <= 0
FALSE
TRUE
Output "Nominal harus angka lebih dari 0!
jenis_pilih == "2" and nominal > saldo:
TRUE
Output "Saldo tidak cukup! Saldo saat ini Rp{saldo :,}"
nomor_terakhir += 1
Kode = "TRX" + nomor_terakhir
jenis = "Setor" atau "Tarik"
transaksi.update({ kode : { "pemilik" : pemilik, "tanggal" : str(date.today()), "keterangan" : keterangan, "jenis" : jenis, "nominal" : int(nominal)
Output "Transaksi {kode} berhasil ditambahkan."
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
menu setelah login


Lihat Transaksi (Read)
Bersihkan terminal (os.system)
len(tampil) == 0: ?
FALSE
TRUE
Output "Belum ada data transaksi"
total = 0
no = 0
Masih ada transaksi di transaksi.items()?
FALSE
kode ada ditampil?
FALSE
TRUE
no += 1
Output "Tampilkan no, kode, tanggal, keterangan, jenis, dan nominal"
Jenis == "setor": ?
FALSE
TRUE
total += t["nominal"]
total -= t["nominal"]
Output "Tampilkan total saldo: Rp{total:,}"
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
menu setelah login


Ubah Transaksi (Update)
Bersihkan terminal (os.system)
len(tampil) == 0: ?
FALSE
TRUE
Output "Belum ada data transaksi"
no = 0
Masih ada transaksi di transaksi.items()?
FALSE
TRUE
kode ada di tampil?
FALSE
TRUE
no += 1
Ouput "{no} . {kode}, {t['tanggal']}, {t['keterangan']}, {t['jenis']}, Rp{t['nominal']:,}"
Input " Nomor transaksi yang diubah"
nomor != angka or nomor < 1 or nomor > len (tampil) ?
FALSE
TRUE
Output "Nomor tidak valid"
kode_ubah = tampil[int(nomor) - 1]
Output " 1. Ubah keterangan 2. Ubah jenis keterangan 3. Ubah nominal"
Input "Pilihan yang diubah"
lama = salinan transaksi[kode_ubah]
sub == "1"
FALSE
TRUE
Update 1
sub == "2"?
FALSE
Update 2
sub == "3"?
FALSE
TRUE
Update 3
"Input tidak valid"
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
Menu setelah login


Update 1
Input "Keterangan baru: "
Keterangan baru kosong?
FALSE
TRUE
Output "Keteranga tidak boleh kosong!"
transaksi[kode_ubah].update({"keterangan" : baru})
Output "Ketrangan berhasil diubah."
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
menu setelah login
Update 2
sub == "2"?
TRUE
Output "1. Setor 2. Tarik"
FALSE
Input "Jenis baru: "
Input "Nominal baru (Rp): "
valid = (j == "1" or j == "2")
valid n.isdigit() and int(n) > 0
valid?
TRUE
FALSE
j == "1"
FALSE
TRUE
jenis = "Setor"
jenis = "Tarik"
transaksi[kode_ubah].update({"nominal" : int(n)})
Input "tidak valid"
Saldo = 0
masih ada transaksi di transaksi.values():
FALSE
TRUE
pemilik t = pemilik lama
FALSE
TRUE
jenis t = setor?
FALSE
TRUE
saldo += nominal
saldo -= nominal
saldo < 0 ?
FALSE
TRUE
transaksi[kode_ubah] = lama
Output "Data berhasil di ubah"
Output "Perubahan dibatalkan, saldo akan menjadi minus!"
Input "Tekan Enter untuk dilanjut"
menu setelah login


Hapus Transaksi (Delete)
Bersihkan terminal (os.system)
len(tampil) == 0:
FALSE
TRUE
Output "Belum ada data transaksi."
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
menu setelah login
no = 0
masih ada transaksi di transaksi.items():
FALSE
TRUE
kode ada di tampil?
FALSE
TRUE
no += 1
Output "{(no), (kode), (t['tanggal']), (t['keterangan']), (t['jenis']), Rp(t['nominal'])..}"
nomor = input("Nomor transaksi yang dihapus: ")
not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) > len(tampil): ?
FALSE
TRUE
Output "Nomor tidak valid!"
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
menu setelah login
yakin = input("Yakin hapus? (y/n): ")
yakin == "y"?
FALSE
TRUE
kode_hapus = tampil[int(nomor) - 1] pemilik_hapus = transaksi[kode_hapus] ["pemilik"]
saldo = 0
masih ada transaksi di transaksi.items():
FALSE
TRUE
kode != kode_hapus and t["pemilik"] == pemilik_hapus:
FALSE
TRUE
t["jenis"] == "Setor" ?
FALSE
TRUE
saldo += t["nominal"]
saldo -= t["nominal"]
saldo < 0
FALSE
TRUE
Output "Penghapusan dibatalkan, saldo akan menjadi minus!"
cache = transaksi.pop(kode_hapus)
Output f"Data {kode_hapus} {cache['keterangan']} berhasil dihapus."
Output "Penghapusan dibatalkan."
Input "Tekan Enter untuk lanjut"
menu setelah login

1. Menu Utama

Program dimulai dengan menyiapkan variabel users, transaksi, dan nomor_terakhir, kemudian membersihkan terminal. Selanjutnya, pengguna memilih menu login, register, atau keluar. Jika memilih login atau register, program akan menjalankan proses sesuai pilihan. Jika memilih keluar, program menampilkan pesan terima kasih dan program selesai. Apabila pilihan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.

2. Register

Pengguna memasukkan username dan password baru. Program memeriksa apakah input sudah diisi, username belum digunakan, dan password memiliki minimal 4 karakter. Jika semua persyaratan terpenuhi, data pengguna disimpan dengan level user dan program menampilkan pesan registrasi berhasil. Jika terdapat kesalahan, program menampilkan pesan yang sesuai. Setelah proses selesai, pengguna kembali ke menu utama.

3. Login

Pengguna memasukkan username dan password. Program mencari data pengguna dan memeriksa kesesuaian password. Jika data benar, program mengambil level pengguna, yaitu admin atau user, kemudian mengarahkan pengguna ke menu setelah login. Jika data salah, program menampilkan pesan Username atau password salah! dan kembali ke menu utama.

4. Menu Setelah Login

Selama pengguna masih login (login == true), program menampilkan menu transaksi yang terdiri atas Tambah (Create), Lihat (Read), Ubah (Update), Hapus (Delete), dan Logout. Admin dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan user hanya dapat melihat transaksi miliknya sendiri. Setelah menjalankan suatu fitur, program kembali ke menu setelah login. Jika memilih Logout, nilai login diubah menjadi False sehingga pengguna kembali ke menu utama. Jika pilihan tidak sesuai, program menampilkan pesan *Menu tidak valid!*.

5. Tambah Transaksi (Create)

Jika pengguna adalah admin, program meminta username pemilik transaksi dan memeriksa apakah pengguna tersebut terdaftar dengan level user. Jika pengguna merupakan user biasa, pemilik transaksi otomatis ditetapkan sebagai dirinya sendiri. Selanjutnya, pengguna memasukkan keterangan transaksi, jenis transaksi (setor atau tarik), dan nominal. Program menghitung saldo pemilik berdasarkan transaksi sebelumnya, kemudian memvalidasi jenis dan nominal transaksi serta memastikan saldo mencukupi untuk transaksi penarikan. Jika seluruh ketentuan terpenuhi, transaksi disimpan dan program menampilkan pesan berhasil. Jika tidak, program menampilkan pesan kesalahan sesuai kondisi yang ditemukan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Pengelolaan Data Tabungan bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan transaksi tabungan secara terstruktur. Program ini memiliki fungsi untuk melakukan registrasi dan login pengguna, menambah data transaksi setoran dan penarikan, melihat riwayat transaksi dan total saldo, mengubah serta menghapus data transaksi, dan menghitung saldo berdasarkan jumlah setoran dikurangi jumlah penarikan. Selain itu, program ini dilengkapi dengan validasi data untuk menghindari kesalahan input dan memastikan saldo mencukupi sebelum melakukan penarikan. Program juga menerapkan pembagian hak akses antara admin dan pengguna biasa agar pengelolaan data lebih teratur, serta menyediakan fitur logout dan keluar program untuk mengakhiri sesi penggunaan.

3. Source Code

A. Fitur Menu Utama

Menampilkan pilihan menu awal berupa Login, Register, dan Keluar. Pengguna dapat memilih fitur sesuai kebutuhan. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan.

```
print("=== PROGRAM PENGELOLAAN DATA TABUNGAN ===")
   print("1. Login")
   print("2. Register")
   print("3. Keluar")
   pilihan = input("Pilih menu: ")
```

B. Fitur Register (Pendaftaran Akun)

Membuat akun baru dengan validasi username dan password.

```
username_baru = input("Username baru: ").strip()
        password_baru = input("Password (min. 4 karakter): ").strip()

        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username atau password tidak boleh kosong!")
        elif users.get(username_baru) != None:
            print("Username sudah dipakai!")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        else:
            # menambah item secara langsung
            users[username_baru] = {
                "password" : password_baru,
                "level" : "user"
            }
            print("Register berhasil, silahkan login.")
```

C. Fitur Login

Memeriksa username dan password yang dimasukkan pengguna.

```
username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()

        level = ""
        data_user = users.get(username)  # .get() -> None jika key tidak ada
        if data_user != None and data_user["password"] == password:
            level = data_user["level"]

        if level == "":
            print("Username atau Password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            continue
```

D. Fitur Hak Akses Admin dan Pengguna Biasa

Membedakan hak akses berdasarkan level akun. Admin dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan user biasa hanya dapat melihat transaksi miliknya sendiri.

```
tampil = []
            for kode in transaksi.keys():
                if level == "admin" or transaksi[kode]["pemilik"] == username:
                    tampil.append(kode)
```

Fitur menu setelah login atau menu pengelolaan transaksi untuk menampilkan pilihan fitur yang bisa digunakan pengguna setelah berhasil login, yaitu Tambah, Lihat, Ubah, Hapus, dan Logout.

```
print(f"=== MENU {level.upper()} | Login: {username} ===")

            print("1. Tambah Transaksi  (Create)")

            print("2. Lihat Transaksi  (Read)")

            print("3. Ubah Transaksi  (Update)")

            print("4. Hapus Transaksi  (Delete)")

            print("5. Logout")

            menu = input("Pilih menu: ")
```

E. Create (Tambah Transaksi)

Menambahkan data transaksi tabungan baru, baik berupa setoran maupun penarikan.

```
if keterangan == "":
                    print("Keterangan tidak boleh kosong!")
                elif jenis_pilih != "1" and jenis_pilih != "2":
                    print("Jenis transaksi tidak valid!")
                elif not nominal.isdigit() or int(nominal) <= 0:
                    print("Nominal harus angka lebih dari 0!")
                elif jenis_pilih == "2" and int(nominal) > saldo:
                    print(f"Saldo tidak cukup! Saldo saat ini Rp{saldo:,}")
                else:
                    nomor_terakhir += 1
                    kode = "TRX" + str(nomor_terakhir).zfill(3)
                    jenis = "Setor" if jenis_pilih == "1" else "Tarik"
transaksi.update({
                        kode : {
                            "pemilik" : pemilik,
                            "tanggal" : str(date.today()),
                            "keterangan" : keterangan,
                            "jenis" : jenis,
                            "nominal" : int(nominal)
                        }
                    })
```

F. Fitur Read (Lihat Transaksi)

Menampilkan daftar transaksi sesuai hak akses pengguna, meliputi kode transaksi, pemilik, tanggal, keterangan, jenis transaksi, dan nominal. Program juga menghitung serta menampilkan total saldo dari transaksi yang ditampilkan.

```
 for kode, t in transaksi.items():
                        if kode in tampil:
                            no += 1
                            print(f"{no}. Kode: {kode} | Pemilik:
{t['pemilik']} | Tanggal: {t['tanggal']}")
                            print(f"   Keterangan: {t['keterangan']} | Jenis:
{t['jenis']} | Nominal: Rp{t['nominal']:,}")
                            if t["jenis"] == "Setor":
                                total += t["nominal"]
                            else:
                                total -= t["nominal"]
                    print(f"\nTotal saldo: Rp{total:,}")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

G. Update (Ubah Transaksi)

Mengubah data transaksi yang sudah tersimpan. Pengguna dapat mengubah keterangan, jenis transaksi, atau nominal. Program memvalidasi perubahan dan membatalkannya jika menyebabkan saldo pemilik menjadi minus.

```
lama = transaksi[kode_ubah].copy()  # salinan data lama

                        if sub == "1":
                            baru = input("Keterangan baru: ").strip()
                            if baru == "":
                                print("Keterangan tidak boleh kosong!")
                            else:
                                transaksi[kode_ubah].update({"keterangan" :
baru})
                                print("Keterangan berhasil diubah.")
```

Bagian untuk mengubah jenis transaksi atau nominal:

```
if sub == "2":
                                print("1. Setor 2. Tarik")
                                j = input("Jenis baru: ").strip()
                                valid = (j == "1" or j == "2")
```

```
                                if valid:
                                    transaksi[kode_ubah].update({"jenis" :
"Setor" if j == "1" else "Tarik"})
                            else:
                                n = input("Nominal baru (Rp): ").strip()
                                valid = n.isdigit() and int(n) > 0
                                if valid:
                                    transaksi[kode_ubah].update({"nominal" :
int(n)})
```

Program juga memeriksa saldo setelah perubahan. Jika saldo menjadi minus, data lama dikembalikan:

```
if saldo < 0:
                                    transaksi[kode_ubah] = lama
                                    print("Perubahan dibatalkan, saldo akan
menjadi minus!")
                                else:
                                    print("Data berhasil diubah.")
                        else:
```

Menghitung saldo berdasarkan seluruh transaksi milik pengguna.

```
saldo = 0
                                for t in transaksi.values():
                                    if t["pemilik"] == lama["pemilik"]:
                                        if t["jenis"] == "Setor":
                                            saldo += t["nominal"]
                                        else:
                                            saldo -= t["nominal"]
```

H. Delete (Hapus Transaksi)

Menghapus transaksi setelah pengguna memberikan konfirmasi.

```
nomor = input("Nomor transaksi yang dihapus: ").strip()
                    if not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(tampil):
                        print("Nomor tidak valid!")
                    else:
                        yakin = input("Yakin hapus? (y/n): ").lower()
                        if yakin == "y":
                            kode_hapus = tampil[int(nomor) - 1]
```

```
                            pemilik_hapus = transaksi[kode_hapus]["pemilik"]
                            # cek saldo pemilik jika transaksi ini dihapus
                            saldo = 0
                            for kode, t in transaksi.items():
                                if kode != kode_hapus and t["pemilik"] ==
pemilik_hapus:
                                    if t["jenis"] == "Setor":
                                        saldo += t["nominal"]
                                    else:
                                        saldo -= t["nominal"]
                            if saldo < 0:
                                print("Penghapusan dibatalkan, saldo akan
menjadi minus!")
```

I. Validasi Input (Error Handling)

Memeriksa kesalahan input tanpa menggunakan try dan except.

1. Validasi saat Register

Memeriksa apakah username dan password kosong, username sudah digunakan, serta password minimal 4 karakter.

```
if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username atau password tidak boleh kosong!")
        elif ada:
            print("Username sudah dipakai!")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
```

2. Validasi saat Menambah Transaksi

Memeriksa keterangan, jenis transaksi, nominal, dan kecukupan saldo.

```
if keterangan == "":
                    print("Keterangan tidak boleh kosong!")
                elif jenis_pilih != "1" and jenis_pilih != "2":
                    print("Jenis transaksi tidak valid!")
                elif not nominal.isdigit() or int(nominal) <= 0:
```

```
                    print("Nominal harus angka lebih dari 0!")

                elif jenis_pilih == "2" and int(nominal) > saldo:

                    print(f"Saldo tidak cukup! Saldo saat ini
Rp{saldo:,}")
```

3. Validasi saat Mengubah Transaksi

Memeriksa apakah nomor transaksi yang ingin diubah valid.

```
if not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(tampil):

                        print("Nomor tidak valid")
```

4. Validasi saat Menghapus Transaksi

Memeriksa nomor transaksi dan meminta konfirmasi sebelum menghapus data.

```
if not nomor.isdigit() or int(nomor) < 1 or int(nomor) >
len(tampil):

                        print("Nomor tidak valid!")

                    else:

                        yakin = input("Yakin hapus? (y/n):
").lower()
```

5. Validasi login

Memeriksa apakah username dan password sesuai dengan data pengguna.

```
if level == "":

            print("Username atau Password salah!")

            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```
            continue
```

J. Perhitungan Saldo Otomatis

Menambahkan nominal setor dan mengurangi nominal tarik.

```
 saldo = 0

                            for kode, t in transaksi.items():

                                if kode != kode_hapus and t["pemilik"] ==
pemilik_hapus:

                                    if t["jenis"] == "Setor":

                                        saldo += t["nominal"]

                                    else:

                                        saldo -= t["nominal"]
```

K. Fitur Penyimpanan Data Menggunakan Nested Dictionary

Menyimpan data pengguna dan transaksi dalam struktur dictionary bersarang (nested dictionary).

```
users = {

    "admin" : {

        "password" : "admin123",

        "level" : "admin"

    },

    "sartika" : {

        "password" : "1234",

        "level" : "user"

    }
```

```
}

transaksi = {

    "TRX001" : {

        "pemilik" : "sartika",

        "tanggal" : "2026-10-14",

        "keterangan" : "Setoran awal",

        "jenis" : "Setor",

        "nominal" : 1250000

    }

}
```

L. Fitur Logout

Keluar dari akun dan kembali ke menu utama.

```
elif menu == "5":

                login = False
```

M. Fitur Membersihkan Terminal

Membersihkan layar terminal agar tampilan menu lebih rapi.

```
import os

os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
```

N. Fitur Keluar dari Program

Mengakhiri program ketika pengguna memilih menu Keluar.

```
elif pilihan == "3":
```

```
        print("Terima kasih, program selesai.")

        break
```

O. Fitur Tanggal Transaksi Otomatis

Menyimpan tanggal saat transaksi dibuat secara otomatis menggunakan modul datetime, sehingga pengguna tidak perlu memasukkan tanggal secara manual.

```
from datetime import date
```

P. Fitur Pembuatan Kode Transaksi Otomatis

Membuat kode transaksi secara otomatis dan berurutan, seperti TRX002, TRX003, dan seterusnya, sehingga setiap transaksi memiliki kode sebagai identitasnya.

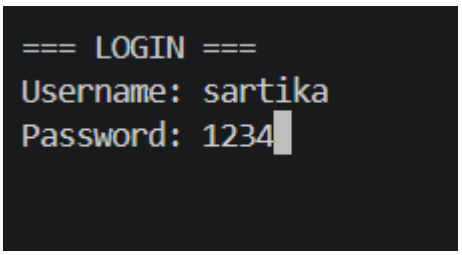
```
nomor_terakhir += 1

                    kode = "TRX" + str(nomor_terakhir).zfill(3)
```

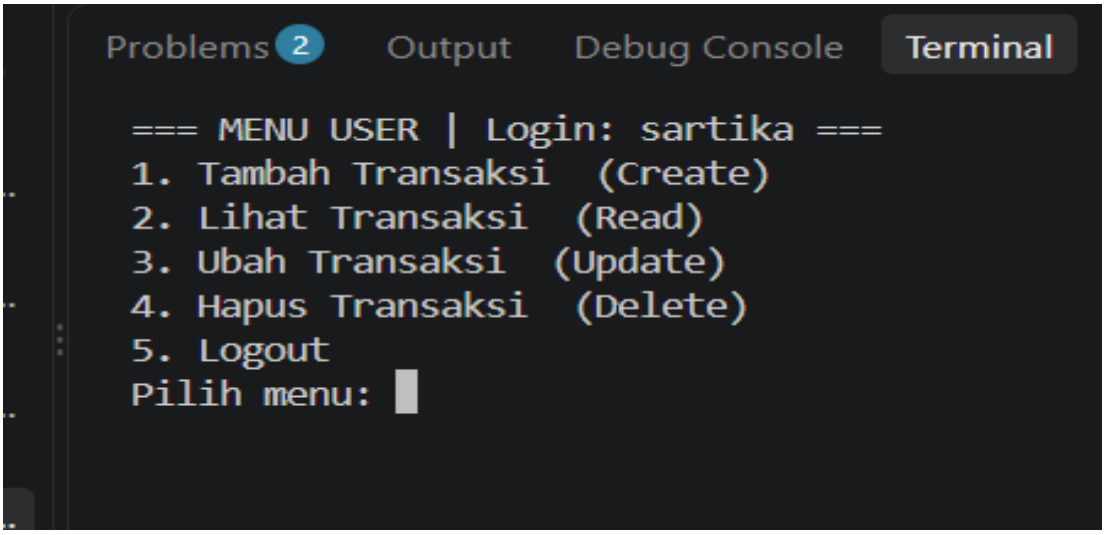
4. Hasil Output

```
=== PROGRAM PENGELOLAAN DATA TABUNGAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

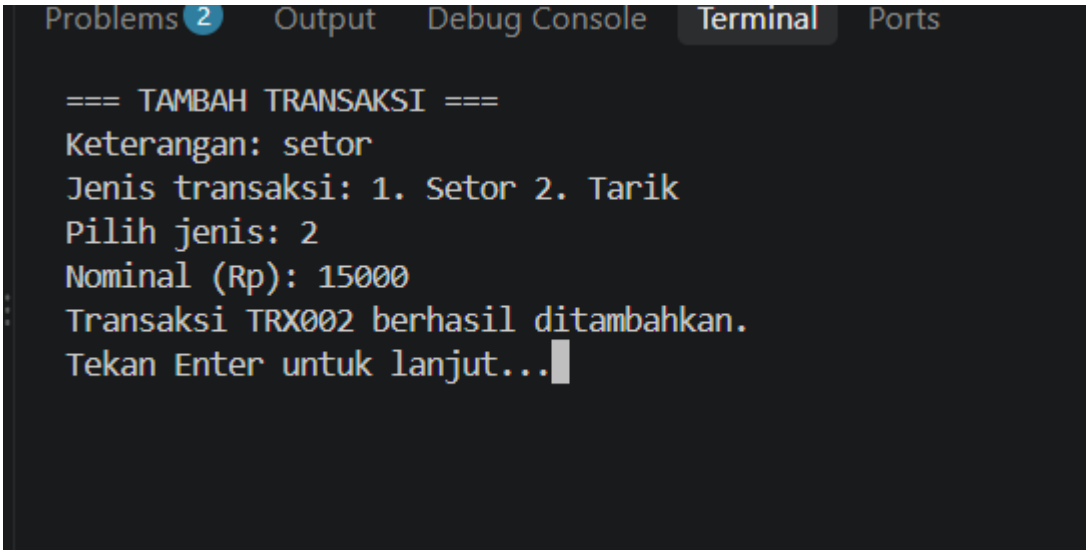
Gambar 4.1



Gambar 4.2



Gambar 4.3



Gambart 4.4

```
=== DATA TRANSAKSI ===
1. Kode: TRX001 | Pemilik: sartika | Tanggal: 2026-10-14
   Keterangan: Setoran awal | Jenis: Setor | Nominal: Rp1,250,000
2. Kode: TRX002 | Pemilik: sartika | Tanggal: 2026-10-20
   Keterangan: setor | Jenis: Tarik | Nominal: Rp15,000

Total saldo: Rp1,235,000
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.5

```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

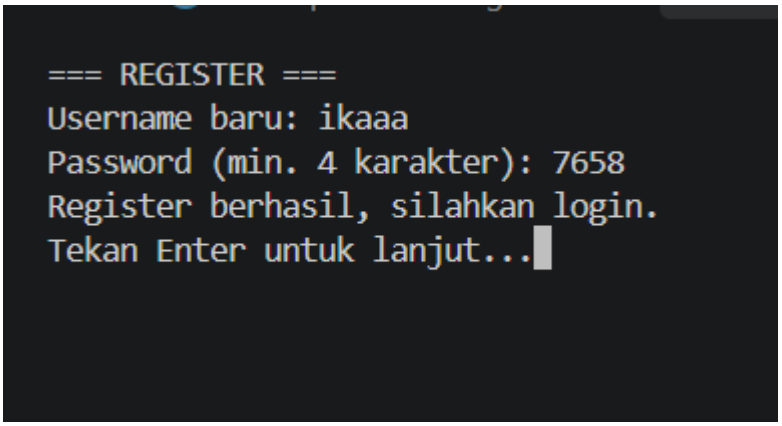
=== UBAH TRANSAKSI ===
1. TRX001 | 2026-10-14 | Setoran awal | Setor | Rp1,250,000
2. TRX002 | 2026-10-20 | setor | Tarik | Rp15,000
Nomor transaksi yang diubah: 2
1. Ubah keterangan
2. Ubah jenis transaksi
3. Ubah nominal
Pilih: 3
Nominal baru (Rp): 40000000
Perubahan dibatalkan, saldo akan menjadi minus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.6

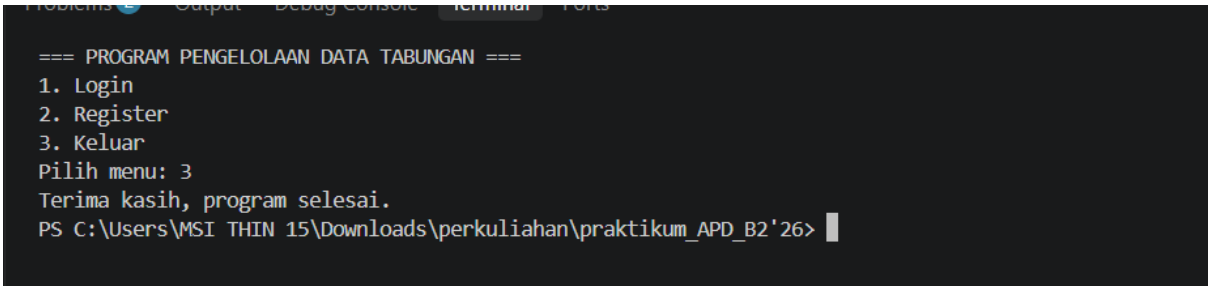
```
Problems 2  Output  Debug Console  Terminal  Ports

=== HAPUS TRANSAKSI ===
1. TRX001 | 2026-10-14 | Setoran awal | Setor | Rp1,250,000
2. TRX002 | 2026-10-20 | setor | Tarik | Rp15,000
Nomor transaksi yang dihapus: 1
Yakin hapus? (y/n): y
Penghapusan dibatalkan, saldo akan menjadi minus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.7



Gambar 4.8

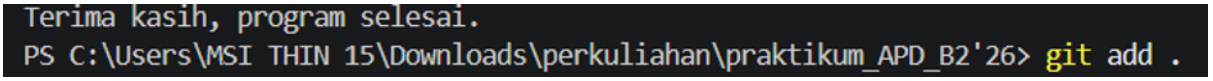


Gambar 4.9

5. Langkah-langkah Git

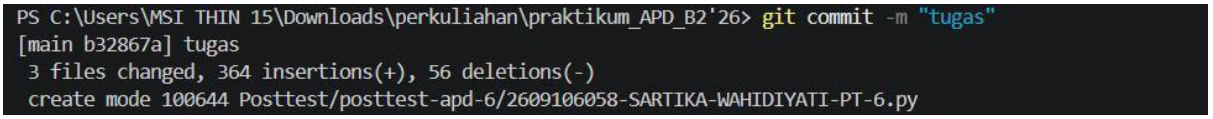
5. 1 Git Add

Berfungsi untuk memasukkan perubahan file yang ingin disimpan ke dalam staging area sebelum di-commit.



5.2 Git Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat Git dengan memberikan pesan perubahan.



5.3 Git Push

Berfungsi untuk mengirim perubahan yang sudah di-commit dari komputer lokal ke repository online, seperti GitHub.

